CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Multiplication à gauche par une matrice de rang 1

## Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ et $f$ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. $f$ est-il surjectif ?
3. Déterminer une base de $\operatorname{Im} f$.
4. A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A$ de rang 1 : ses colonnes sont proportionnelles.

**Ce qu'on te demande.** Noyau, image, et leur position relative.

## Corrigé

### 1. Le noyau

*Le coup d'œil. $AM = 0$ signifie que chaque colonne de $M$ est dans $\ker A$.*

Avec $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ : $AM = \begin{pmatrix} x - z & y - t \\ -2(x - z) & -2(y - t) \end{pmatrix}$. Donc $AM = 0 \iff x = z$ et $y = t$.

$$\ker f = \operatorname{Vect}\left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right), \qquad \dim \ker f = 2.$$

### 2. Surjectivité

*Le coup d'œil. Endomorphisme en dimension finie : surjectif $\iff$ injectif.*

$\ker f \neq \{0\}$ : $f$ n'est pas injectif, donc pas surjectif.

### 3. L'image

*Le coup d'œil. Chaque colonne de $AM$ est dans $\operatorname{Im} A$, droite dirigée par $(1,-2)$. Le théorème du rang donne la dimension.*

Colonne par colonne, les colonnes de $AM$ sont dans $\operatorname{Vect}(1,-2)$. Donc $\operatorname{Im} f \subset G = \operatorname{Vect}\left(\begin{pmatrix}1&0\\-2&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&-2\end{pmatrix}\right)$.

Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Im} f = 4-2 = 2 = \dim G$ :

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}\left(\begin{pmatrix}1&0\\-2&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&-2\end{pmatrix}\right).$$

### 4. Somme directe ?

*Le coup d'œil. Intersection nulle et dimensions qui s'ajoutent à 4.*

Si $M \in \ker f \cap \operatorname{Im} f$, ses colonnes sont dans $\operatorname{Vect}(1,1) \cap \operatorname{Vect}(1,-2) = \{0\}$ : $M = 0$. Et $2+2=4$.

$$\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \ker f \oplus \operatorname{Im} f.$$

**Le piège**

Croire que $\ker f \oplus \operatorname{Im} f = E$ est automatique : c'est faux en général (par exemple pour un endomorphisme nilpotent non nul).

**La méthode**

$f(M) = AM$ : raisonner colonne par colonne avec $\ker A$ et $\operatorname{Im} A$.

## Rappels de cours utilisés

- **Noyau et injectivité.**

  $$u \text{ injective} \iff \ker u = \{0\}.$$

  En dimension finie, pour un endomorphisme : injectif $\iff$ surjectif $\iff$ bijectif $\iff$ $\det \neq 0$.

- **Théorème du rang.**

  $$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$

- **Somme directe en dimension finie.**

  $$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$